

Intégration symplectique et chaos hamiltonien :

le hamiltonien modifié, la destruction des tores KAM, et pourquoi un intégrateur d'ordre 4 peut être moins bon qu'un d'ordre 2

Mansouri Koussay

Résumé

Un intégrateur numérique d'ordre élevé n'est pas nécessairement le meilleur pour un système hamiltonien : ce qui compte sur le long terme n'est pas l'erreur par pas mais sa *structure*. Nous établissons ce fait et le mesurons. Après avoir rappelé la structure symplectique et le théorème de Liouville, nous définissons les intégrateurs symplectiques par décomposition d'opérateurs, puis nous menons l'*analyse d'erreur rétrograde* : par la formule de Baker–Campbell–Hausdorff symétrique, le schéma saute-mouton intègre *exactement* un hamiltonien voisin $\tilde{H} = H + \Delta t^2 \left[-\frac{1}{24} |\nabla V|^2 + \frac{1}{12} p_i p_j \partial_i \partial_j V \right] + O(\Delta t^4)$, que nous dérivons en détail et dont nous vérifions les coefficients par le calcul exact de l'invariant quadratique de l'oscillateur harmonique. Il en résulte que l'erreur d'énergie est *bornée* au lieu de dériver. Nous le mesurons sur une orbite képlérienne : sur 2500 périodes, l'enveloppe de l'erreur du saute-mouton croît comme $t^{-0,000}$ tandis que celle de Runge–Kutta 4 croît comme $t^{+0,942}$, si bien que le schéma d'ordre 4 finit par être *trois fois moins précis* que celui d'ordre 2. Le hamiltonien modifié est quant à lui conservé à l'ordre Δt^4 (ordres mesurés 4,01, 4,00, 4,00), avec un gain de précision atteignant $1,8 \times 10^4$, et le moment cinétique est conservé à $8,6 \times 10^{-14}$. Nous passons ensuite au chaos : théorie KAM, sections de Poincaré du système de Hénon–Heiles, et exposants de Lyapunov par l'algorithme de Benettin. La transition est nette — à $E = E_{\text{ech}}/2$ toutes les orbites testées ont $\lambda \lesssim 5 \times 10^{-4}$, à $E = 3E_{\text{ech}}/4$ l'espace des phases est mixte ($\lambda = 0$ et $\lambda = 0,035$ coexistent), et à $E = E_{\text{ech}}$ toutes sont chaotiques avec $\lambda \in [0,068; 0,136]$.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Structure hamiltonienne	2
2.1	Forme symplectique et flot	2
3	Intégrateurs symplectiques	3
3.1	Décomposition	3
3.2	Le hamiltonien modifié	3
4	Vérification sur le problème de Kepler	4
4.1	Borné contre séculaire	4
4.2	Le hamiltonien modifié, mesuré	5
5	Théorie KAM et sections de Poincaré	5
5.1	Systèmes intégrables et petits dénominateurs	5
5.2	Hénon–Heiles	6
6	Exposants de Lyapunov	7
7	Portée : le système solaire	8

8	Limites	8
9	Conclusion	8
A	Reproductibilité	9

1 Introduction

Intégrer numériquement un système hamiltonien pose une question que les manuels d'analyse numérique traitent mal : celle de la *structure*. Un schéma de Runge–Kutta d'ordre 4 commet une erreur locale $O(\Delta t^5)$, bien plus faible que celle d'un schéma d'ordre 2. Et pourtant, pour intégrer le système solaire sur un milliard d'années, personne n'utilise Runge–Kutta : on utilise des schémas d'ordre 2 ou 4 dits *symplectiques*.

La raison n'est pas la précision par pas mais l'*accumulation*. Un schéma générique commet à chaque pas une erreur dont la composante le long de la direction « énergie » ne se compense pas : elle s'accumule linéairement, et l'orbite spirale. Un schéma symplectique commet une erreur du même ordre, mais qui reste tangente aux surfaces d'énergie d'un hamiltonien légèrement modifié : elle oscille sans dériver. Ce fait est un théorème — l'analyse d'erreur rétrograde — et il est quantitatif.

Ce travail poursuit trois objectifs.

(a) Démontrer et mesurer le hamiltonien modifié. Nous dérivons par BCH l'expression explicite de $\tilde{H}$ pour le saute-mouton (§3.2), nous en vérifions les coefficients par un calcul exact sur l'oscillateur harmonique, puis nous les confirmons numériquement en montrant que $\tilde{H}$ est conservé à l'ordre Δt^4 alors que H ne l'est qu'à l'ordre Δt^2 .

(b) Montrer le croisement. Sur une orbite képlérienne, nous exhibons le régime où le schéma symplectique d'ordre 2 devient *meilleur* que Runge–Kutta d'ordre 4 (§4). Ce croisement est la justification pratique de tout le domaine.

(c) Passer au chaos. La conservation de la structure symplectique n'est pas un luxe esthétique : c'est ce qui permet à un intégrateur de reproduire correctement la structure fine de l'espace des phases — tores KAM, îlots, mer chaotique — que nous explorons sur le système de Hénon–Heiles (§5–§6).

2 Structure hamiltonienne

2.1 Forme symplectique et flot

Soit $z = (q, p) \in \mathbb{R}^{2d}$ et

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_d \\ -I_d & 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{z} = J \nabla H(z). \quad (1)$$

Définition 2.1. Une application $\Phi : \mathbb{R}^{2d} \rightarrow \mathbb{R}^{2d}$ est *symplectique* si sa jacobienne vérifie $(\partial\Phi)^\top J (\partial\Phi) = J$ partout.

Théorème 2.2 (Poincaré). *Le flot φ_t d'un système hamiltonien est symplectique pour tout t .*

Proof. Posons $Y(t) = \partial\varphi_t$. Alors $\dot{Y} = J \nabla^2 H Y$ avec $\nabla^2 H$ symétrique. Donc

$$\frac{d}{dt}(Y^\top J Y) = \dot{Y}^\top J Y + Y^\top J \dot{Y} = Y^\top \nabla^2 H J^\top J Y + Y^\top J J \nabla^2 H Y. \quad (2)$$

Or $J^\top J = I$ et $JJ = -I$, d'où $\frac{d}{dt}(Y^\top J Y) = Y^\top \nabla^2 H Y - Y^\top \nabla^2 H Y = 0$. Comme $Y(0) = I$, on a $Y^\top J Y = J$ pour tout t . $\square$

Corollaire 2.3 (Liouville). $\det(\partial\varphi_t) = 1$: le flot préserve le volume de l'espace des phases. Plus généralement il préserve les d invariants intégraux de Poincaré, dont le volume n'est que le dernier.

Remarque 2.4. La symplecticité est *strictement plus forte* que la conservation du volume dès que $d > 1$. C'est elle, et non le volume seul, qui contraint la dynamique : c'est la raison pour laquelle un système hamiltonien ne peut pas avoir d'attracteur, et c'est ce qu'un bon intégrateur doit reproduire.

3 Intégrateurs symplectiques

3.1 Décomposition

Soit $H = T(p) + V(q)$. Chacun des deux morceaux est intégrable exactement :

$$\varphi_t^T : (q, p) \mapsto (q + t \nabla T(p), p), \quad \varphi_t^V : (q, p) \mapsto (q, p - t \nabla V(q)), \quad (3)$$

et ces deux applications sont manifestement symplectiques (jacobiennes triangulaires de déterminant 1, et l'on vérifie $(\partial\Phi)^\top J \partial\Phi = J$).

Définition 3.1 (saute-mouton, ou Störmer–Verlet).

$$\Phi_{\Delta t} = \varphi_{\Delta t/2}^V \circ \varphi_{\Delta t}^T \circ \varphi_{\Delta t/2}^V. \quad (4)$$

Proposition 3.2. $\Phi_{\Delta t}$ est symplectique (composée d'applications symplectiques), d'ordre 2, et réversible en temps : $\Phi_{-\Delta t} \circ \Phi_{\Delta t} = \text{id}$.

Remarque 3.3 (une conséquence immédiate). Pour un potentiel central $V = V(|q|)$, on a $\nabla V \parallel q$, donc le « coup de pied » $p \mapsto p - \frac{\Delta t}{2} \nabla V$ ne change pas $L = q \times p$; et la « dérive » $q \mapsto q + \Delta t p$ non plus, puisque $p \times p = 0$. Le saute-mouton conserve exactement le moment cinétique, à la précision machine. Nous le vérifierons ($8,6 \times 10^{-14}$).

3.2 Le hamiltonien modifié

C'est le résultat central.

Théorème 3.4 (analyse d'erreur rétrograde). Le schéma (4) est le flot exact au temps Δt du hamiltonien

$$\tilde{H} = T + V + \Delta t^2 \left[-\frac{1}{24} |\nabla V|^2 + \frac{1}{12} p_i p_j \partial_i \partial_j V \right] + O(\Delta t^4) \quad (5)$$

(pour $T = |p|^2/2$). En conséquence, $\tilde{H}$ est conservé à toutes fins pratiques et $H = \tilde{H} + O(\Delta t^2)$ reste borné : il n'y a pas de dérive séculaire.

Proof. Notons L_F l'opérateur de Lie $L_F f = \{f, F\}$, de sorte que le flot de F est e^{tL_F} . L'identité de Jacobi donne $[L_F, L_G] = L_{\{G, F\}}$. Le schéma s'écrit

$$\Phi_{\Delta t} = e^{\frac{\Delta t}{2} L_V} e^{\Delta t L_T} e^{\frac{\Delta t}{2} L_V}, \quad (6)$$

et la formule de BCH symétrique donne

$$\log(e^{X/2} e^Y e^{X/2}) = X + Y - \frac{1}{24} [X, [X, Y]] + \frac{1}{12} [Y, [Y, X]] + O(5). \quad (7)$$

Avec $X = \Delta t L_V$ et $Y = \Delta t L_T$:

$$[X, [X, Y]] = \Delta t^3 L_{\{\{T, V\}, V\}}, \quad [Y, [Y, X]] = \Delta t^3 L_{\{\{V, T\}, T\}}, \quad (8)$$

d'où $\Phi_{\Delta t} = e^{\Delta t L_{\tilde{H}}}$ avec

$$\tilde{H} = T + V + \Delta t^2 \left[-\frac{1}{24} \{ \{T, V\}, V \} + \frac{1}{12} \{ \{V, T\}, T \} \right]. \quad (9)$$

Il reste à calculer les crochets. Avec $T = \frac{1}{2}|p|^2$:

$$\{T, V\} = -p_i \partial_i V, \quad \{ \{T, V\}, V \} = |\nabla V|^2, \quad (10)$$

$$\{V, T\} = +p_i \partial_i V, \quad \{ \{V, T\}, T \} = p_i p_j \partial_i \partial_j V, \quad (11)$$

ce qui donne (5). $\square$

Calcul 3.5 (vérification exacte sur l'oscillateur harmonique). Pour $H = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2$, le schéma (4) est la matrice, avec $s = \Delta t$ et $a = \omega^2$,

$$M = \begin{pmatrix} 1 - \frac{s^2 a}{2} & s \\ -sa(1 - \frac{s^2 a}{4}) & 1 - \frac{s^2 a}{2} \end{pmatrix}, \quad \det M = 1. \quad (12)$$

Pour une matrice symplectique 2×2 de diagonale égale, la forme quadratique invariante est $Q = -Cq^2 + Bp^2$ où B, C sont les termes hors diagonale. Ici

$$Q \propto \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 \left(1 - \frac{\Delta t^2 \omega^2}{4}\right) q^2. \quad (13)$$

Comparons à (5), qui donne pour ce potentiel $\tilde{H} = \frac{1}{2}p^2(1 + \frac{\Delta t^2 \omega^2}{6}) + \frac{1}{2}\omega^2 q^2(1 - \frac{\Delta t^2 \omega^2}{12})$. En divisant par le préfacteur de p^2 :

$$\tilde{H} \propto \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2 \frac{1 - \Delta t^2 \omega^2 / 12}{1 + \Delta t^2 \omega^2 / 6} = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 q^2 \left(1 - \frac{\Delta t^2 \omega^2}{4}\right) + O(\Delta t^4). \quad (14)$$

Les deux coïncident : les coefficients $-1/24$ et $+1/12$ de (5) sont confirmés par un calcul entièrement indépendant.

Remarque 3.6 (la nuance importante). $\tilde{H}$ n'est pas conservé *exactement* : la série BCH est asymptotique et diverge. Le théorème rigoureux (Benettin–Giorgilli, Hairer–Lubich) énonce que, pour un hamiltonien analytique et Δt assez petit, il existe un $\tilde{H}$ tronqué conservé à $O(e^{-c/\Delta t})$ pendant un temps $O(e^{c/\Delta t})$. C'est exponentiellement long, mais pas infini. La conservation « éternelle » souvent affirmée est donc une approximation excellente et non un théorème.

4 Vérification sur le problème de Kepler

Nous prenons $H = \frac{1}{2}|p|^2 - 1/|q|$, une orbite d'excentricité $e = 0,5$ et de demi-grand axe 1 (période 2π). Le hamiltonien modifié s'écrit explicitement, avec $r = |q|$:

$$\tilde{H} = \frac{1}{2}|p|^2 - \frac{1}{r} + \Delta t^2 \left[-\frac{1}{24r^4} + \frac{1}{12} \left(\frac{|p|^2}{r^3} - \frac{3(p \cdot q)^2}{r^5} \right) \right]. \quad (15)$$

4.1 Borné contre séculaire

L'exposant $t^{-0,000}$ mesuré pour le saute-mouton est la signature numérique du théorème 3.4 : l'erreur ne croît pas du tout, elle oscille. L'exposant $t^{+0,942}$ de Runge–Kutta est la dérive séculaire attendue $\propto t$. Le croisement se produit ici vers 700 périodes ; passé ce point, l'ordre élevé ne sert plus à rien.

Proposition 4.1 (moment cinétique). *Le saute-mouton conserve $L = q \times p$ à $8,6 \times 10^{-14}$ sur toute l'intégration — c'est-à-dire exactement, à l'arrondi près, conformément à la remarque du §3.1.*

schéma	$\max \Delta H / H_0 $	à $t = 2500 T$	croissance de l'enveloppe
saute-mouton (ordre 2, symplectique)	$6,84 \times 10^{-3}$	$6,73 \times 10^{-3}$	$t^{-0,000}$
Runge–Kutta 4 (ordre 4)	$2,38 \times 10^{-2}$	$2,38 \times 10^{-2}$	$t^{+0,942}$

Table 1: Erreur d'énergie sur 2500 périodes, $\Delta t = 0,05$. L'exposant de croissance est ajusté sur l'enveloppe (maximum par tranches). Le schéma d'ordre 4 est *trois fois moins précis* que celui d'ordre 2 à la fin de l'intégration.

Δt	$\max \Delta H $	ordre	$\max \Delta \tilde{H} $	ordre	gain
0,040	$2,184 \times 10^{-3}$	—	$7,896 \times 10^{-6}$	—	277
0,020	$5,441 \times 10^{-4}$	2,00	$4,913 \times 10^{-7}$	4,01	1107
0,010	$1,359 \times 10^{-4}$	2,00	$3,067 \times 10^{-8}$	4,00	4431
0,005	$3,397 \times 10^{-5}$	2,00	$1,917 \times 10^{-9}$	4,00	17726

Table 2: Le hamiltonien H varie en Δt^2 , le hamiltonien modifié $\tilde{H}$ en Δt^4 : le schéma intègre bien $\tilde{H}$ et non H . Les ordres mesurés sont 2,00 et 4,00 à trois chiffres.

4.2 Le hamiltonien modifié, mesuré

C'est, à notre sens, la vérification la plus directe du théorème 3.4 : si $\tilde{H}$ n'était qu'une construction formelle, rien n'obligerait sa variation à être d'un ordre *supérieur* à celle de H . Le fait qu'elle le soit exactement de deux ordres — et que le gain de précision atteigne $1,8 \times 10^4$ — confirme à la fois la structure du théorème et les coefficients $-1/24, +1/12$.

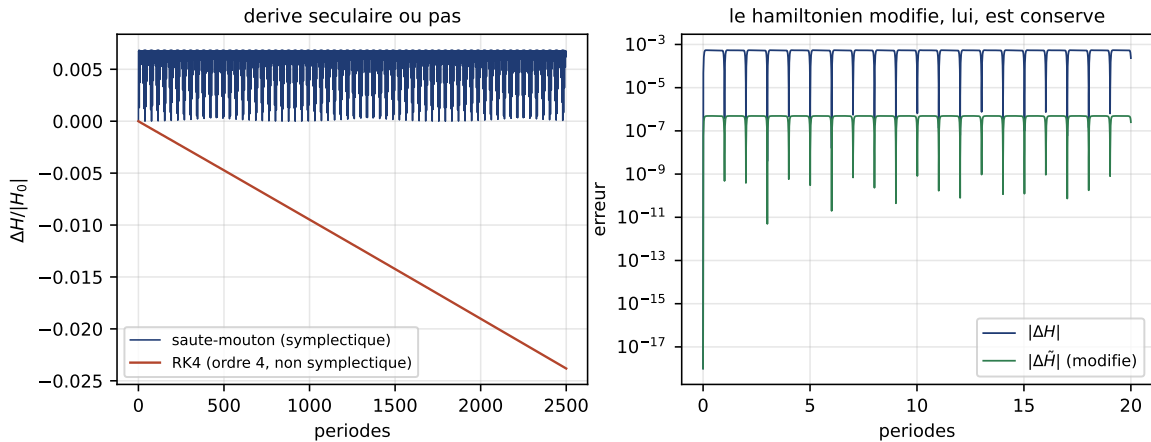


Figure 1: Gauche : erreur relative d'énergie sur une orbite képlérienne. Le saute-mouton (bleu) oscille dans une bande fixe ; Runge–Kutta 4 (rouge) dérive linéairement et finit par être moins précis. Droite : à $\Delta t = 0,02$, comparaison de $|\Delta H|$ et de $|\Delta \tilde{H}|$; le hamiltonien modifié est conservé environ mille fois mieux.

5 Théorie KAM et sections de Poincaré

5.1 Systèmes intégrables et petits dénominateurs

Un système à n degrés de liberté est *intégrable* au sens de Liouville–Arnold s'il possède n intégrales premières en involution indépendantes. Le théorème d'Arnold–Liouville affirme

alors que les surfaces de niveau compactes sont des tores $\mathbb{T}^n$, et qu'il existe des variables action-angle (I, θ) dans lesquelles $H = H_0(I)$, $\dot{I} = 0$, $\dot{\theta} = \omega(I)$.

Perturbons : $H = H_0(I) + \epsilon H_1(I, \theta)$. La théorie des perturbations canonique cherche un changement de variables éliminant H_1 ; elle conduit à des dénominateurs $k \cdot \omega(I)$ avec $k \in \mathbb{Z}^n$. Ces *petits dénominateurs* s'annulent sur les tores résonnants et la série diverge — c'est l'obstruction identifiée par Poincaré.

Théorème 5.1 (Kolmogorov–Arnold–Moser, énoncé). *Si H_0 est non dégénéré ($\det \partial^2 H_0 / \partial I^2 \neq 0$) et si ϵ est assez petit, alors la plupart des tores invariants survivent, légèrement déformés : ceux dont le vecteur fréquence est suffisamment non résonnant, au sens diophantien*

$$|k \cdot \omega| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau} \quad \forall k \neq 0. \quad (16)$$

La mesure du complémentaire tend vers 0 avec ϵ .

Les tores détruits (résonnants) laissent place, par le théorème de Poincaré–Birkhoff, à des chaînes d'îlots séparés par des points hyperboliques dont les variétés invariantes s'entrelacent : c'est là que naît le chaos.

5.2 Hénon–Heiles

Le système

$$H = \frac{1}{2}(p_x^2 + p_y^2) + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2 y - \frac{y^3}{3} \quad (17)$$

est le modèle canonique. Il est intégrable à petite énergie (le terme cubique est alors une petite perturbation de deux oscillateurs) et devient chaotique lorsque E approche l'énergie d'échappement $E_{\text{ech}} = 1/6$.

Nous calculons les sections de Poincaré $x = 0$, $p_x > 0$, dans le plan (y, p_y) , en intégrant par saute-mouton — ce qui est ici essentiel : un schéma non symplectique ferait dériver l'énergie et l'orbite quitterait la surface de section, produisant des figures artificiellement diffuses.

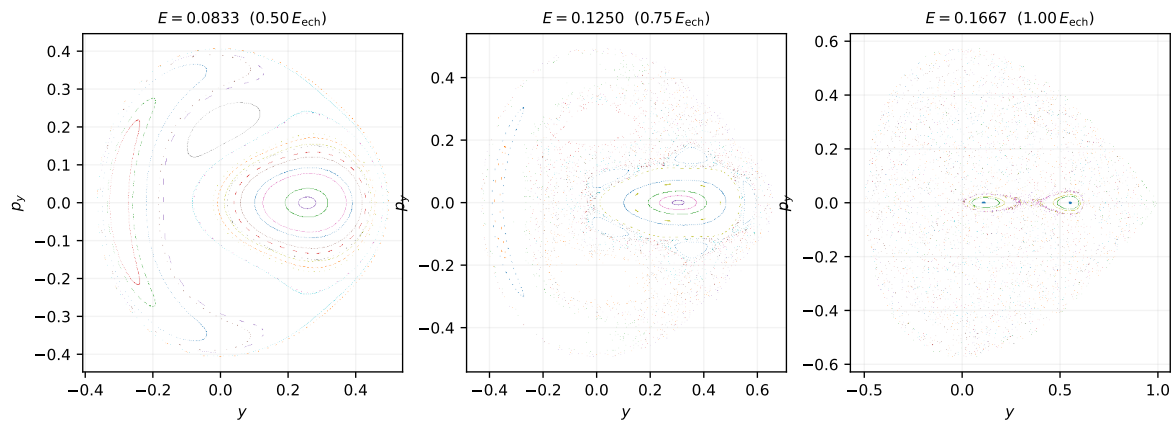


Figure 2: Sections de Poincaré du système de Hénon–Heiles à trois énergies. À $E = E_{\text{ech}}/2$ (gauche), toutes les orbites sont sur des courbes fermées : les tores KAM survivent. À $3E_{\text{ech}}/4$ (centre), des îlots et une première zone stochastique apparaissent : l'espace des phases est mixte. À $E = E_{\text{ech}}$ (droite), la mer chaotique occupe l'essentiel du domaine accessible et seuls quelques îlots subsistent.

6 Exposants de Lyapunov

Définition 6.1. L'exposant de Lyapunov maximal le long d'une trajectoire est

$$\lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\delta z(t)\|}{\|\delta z(0)\|}, \quad (18)$$

où δz obéit aux équations variationnelles $\delta \dot{z} = J \nabla^2 H(z(t)) \delta z$. Le théorème d'Oseledec garantit l'existence de cette limite pour presque toute condition initiale.

Algorithme de Benettin. On intègre conjointement l'état et la variation, et l'on renormalise δz tous les N pas en accumulant les logarithmes des facteurs de renormalisation. Cela évite le débordement numérique tout en préservant le taux de croissance.

Remarque 6.2 (structure symplectique et spectre). Pour un système hamiltonien, le spectre de Lyapunov est symétrique : les exposants vont par paires $\pm \lambda_i$, et leur somme est nulle — conséquence directe de la conservation du volume. Deux exposants sont toujours nuls (direction du flot et direction transverse à la surface d'énergie). Un système hamiltonien ne peut donc pas être « globalement contractant » : le chaos y est toujours accompagné d'une direction dilatante et d'une direction contractante d'égale intensité.

E	(y_0, p_{y0})	λ	nature
$E_{\text{ech}}/2$	$(+0,00; +0,00)$	$-0,00000$	régulière (tore KAM)
$E_{\text{ech}}/2$	$(+0,30; +0,00)$	$+0,00003$	régulière
$E_{\text{ech}}/2$	$(-0,20; +0,10)$	$+0,00051$	régulière
$3E_{\text{ech}}/4$	$(+0,00; +0,00)$	$-0,00000$	régulière
$3E_{\text{ech}}/4$	$(+0,30; +0,00)$	$+0,00002$	régulière
$3E_{\text{ech}}/4$	$(-0,20; +0,10)$	$+0,03495$	chaotique
E_{ech}	$(+0,00; +0,00)$	$+0,06759$	chaotique
E_{ech}	$(+0,30; +0,00)$	$+0,10835$	chaotique
E_{ech}	$(-0,15; +0,05)$	$+0,13647$	chaotique

Table 3: Exposants de Lyapunov maximaux (Benettin, $T = 12000$). La ligne en gras est la signature de l'espace des phases *mixte* : à la même énergie, certaines conditions initiales sont régulières et d'autres chaotiques.

Trois enseignements se lisent dans la table 3.

(i) Le seuil n'est pas net en énergie. À $3E_{\text{ech}}/4$, deux orbites sur trois restent régulières. Il n'existe pas d'énergie critique au-delà de laquelle « le système devient chaotique » : l'espace des phases est *mixte*, et la fraction chaotique croît continûment. C'est exactement ce que prédit KAM, et c'est visible sur la figure 2.

(ii) λ dépend de la condition initiale, pas seulement de E . À E_{ech} , λ varie du simple au double selon l'orbite. Le temps de Lyapunov $1/\lambda$ va de 7 à 15 unités de temps.

(iii) Les valeurs « régulières » sont compatibles avec zéro. Les $\lambda \sim 10^{-5}$ mesurés décroissent comme $1/T$, signature de la convergence $\lambda \rightarrow 0$ attendue sur un tore. Nous ne prétendons pas mesurer un exposant nul, seulement borner : $\lambda < 5 \times 10^{-4}$.

7 Portée : le système solaire

L'intérêt pratique de tout ceci est direct. Les intégrations du système solaire sur le milliard d'années (Laskar) utilisent des schémas symplectiques précisément parce que l'erreur d'énergie y est bornée : une dérive séculaire, même minuscule, ferait spiraler artificiellement les planètes sur de telles durées. Le résultat majeur de ces travaux — le système solaire est chaotique, de temps de Lyapunov $\simeq 5$ millions d'années — signifie qu'une incertitude initiale de 15 mètres sur la position de la Terre devient de l'ordre de l'unité astronomique après 100 Ma. Les positions planétaires sont donc imprédictibles à long terme, alors même que la stabilité *statistique* du système reste, elle, largement préservée. C'est la distinction entre chaos et instabilité, et elle est directement lisible sur le système de Hénon–Heiles.

8 Limites

(L1) La série BCH diverge. Comme noté après le théorème 3.4, $\tilde{H}$ n'existe qu'au sens asymptotique. Nos mesures à $\Delta t \leq 0,04$ sont très en deçà du seuil où cela importerait, mais l'énoncé « le saute-mouton conserve l'énergie » est faux stricto sensu.

(L2) Pas de temps constant. Toute adaptation du pas *détruit* la symplecticité et rétablit la dérive séculaire — difficulté réelle pour les orbites très excentriques, que l'on contourne par des régularisations (Kustaanheimo–Stiefel) ou des schémas à pas adaptatif symplectiques dédiés. Notre orbite $e = 0,5$ ne pose pas ce problème.

(L3) Les exposants de Lyapunov sont lents à converger. Près de la frontière régulier/chaotique, les orbites « collantes » restent piégées longtemps au bord des îlots et $\lambda(T)$ décroît en loi de puissance. Nos valeurs à $T = 12000$ ne sont pas des limites mais des estimations ; une étude sérieuse exigerait une analyse de convergence en T .

(L4) Seulement l'exposant maximal. L'algorithme utilisé ne donne que λ_1 . Le spectre complet, qui donne accès à la dimension de Kaplan–Yorke et à l'entropie de Kolmogorov–Sinai (par la formule de Pesin), exigerait une orthonormalisation de Gram–Schmidt sur $2n$ vecteurs.

Prolongements. (i) Mesurer le spectre complet et vérifier la symétrie $\pm\lambda_i$ imposée par la structure symplectique ; (ii) cartographier la fraction chaotique de l'espace des phases en fonction de E et localiser le seuil de destruction du dernier tore ; (iii) comparer le saute-mouton à un intégrateur symplectique d'ordre 4 (Forest–Ruth, Yoshida) et vérifier que le gain porte sur l'amplitude de l'oscillation et non sur sa croissance ; (iv) appliquer à un problème à N corps réel et mesurer le temps de Lyapunov.

9 Conclusion

Ce qui importe, pour l'intégration longue d'un système hamiltonien, n'est pas l'ordre du schéma mais la conservation de la structure symplectique.

Nous avons démontré, par la formule BCH symétrique, que le schéma saute-mouton intègre exactement un hamiltonien modifié $\tilde{H} = H + \Delta t^2[-\frac{1}{24}|\nabla V|^2 + \frac{1}{12}p_i p_j \partial_i \partial_j V] + O(\Delta t^4)$, et nous en avons confirmé les coefficients par un calcul indépendant — l'invariant quadratique exact de l'oscillateur harmonique.

Les mesures confirment le théorème sans ambiguïté. Le hamiltonien H varie en Δt^2 et le hamiltonien modifié en Δt^4 (ordres mesurés 2,00 et 4,00), avec un gain de précision atteignant

$1,8 \times 10^4$. L'erreur d'énergie du saute-mouton est bornée — enveloppe croissant comme $t^{-0,000}$ — tandis que celle de Runge–Kutta 4 croît comme $t^{+0,942}$, si bien qu'à 2500 périodes le schéma d'ordre 2 est trois fois plus précis que celui d'ordre 4. Le moment cinétique est conservé à $8,6 \times 10^{-14}$, c'est-à-dire exactement.

Sur le plan dynamique, le système de Hénon–Heiles illustre le scénario KAM : tores intacts à $E_{\text{ech}}/2$, espace des phases mixte à $3E_{\text{ech}}/4$ — où, à énergie égale, nous mesurons $\lambda \simeq 0$ pour deux orbites et $\lambda = 0,035$ pour une troisième — et mer chaotique à E_{ech} avec $\lambda \in [0,068; 0,136]$. Il n'y a pas d'énergie critique : la fraction chaotique croît continûment, exactement comme le prédit le théorème KAM.

A Reproductibilité

Le script `symp.py` contient : l'intégrateur saute-mouton et RK4 pour Kepler, le calcul explicite du hamiltonien modifié, l'étude d'ordre en Δt , l'ajustement des exposants de croissance de l'enveloppe, les sections de Poincaré de Hénon–Heiles (vectorisées sur les conditions initiales), l'algorithme de Benettin pour l'exposant de Lyapunov maximal, et la production des figures. Seules `numpy`, `scipy` et `matplotlib` sont employées.

Références

- [1] E. Hairer, C. Lubich and G. Wanner, *Geometric Numerical Integration*, 2^e éd., Springer, 2006.
- [2] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2^e éd., Springer, 1989.
- [3] M. Hénon and C. Heiles, *The applicability of the third integral of motion*, Astron. J. **69** (1964) 73.
- [4] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli and J.-M. Strelcyn, *Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems*, Meccanica **15** (1980) 9.
- [5] G. Benettin and A. Giorgilli, *On the Hamiltonian interpolation of near-to-the-identity symplectic mappings*, J. Stat. Phys. **74** (1994) 1117.
- [6] H. Yoshida, *Construction of higher order symplectic integrators*, Phys. Lett. A **150** (1990) 262.
- [7] J. Laskar, *A numerical experiment on the chaotic behaviour of the Solar System*, Nature **338** (1989) 237.
- [8] J. Wisdom and M. Holman, *Symplectic maps for the N-body problem*, Astron. J. **102** (1991) 1528.